
Programme de khôlle de maths n° 4

Du 12/10/26 au 16/10/26

Cours

Chapitre 4 : Entiers, sommes, récurrences et dénombrement

- Nombres entiers, familles finies et dénombrables. Notation $\llbracket a, b \rrbracket = \{n \in \mathbb{Z} \mid a \leq n \leq b\}$.
- Sommes sur une partie finie de $\mathbb{Z}$, relation de Chasles, changement d'indice, changement de sens de sommation
- Formules pour $\sum_{k=1}^n k$, $\sum_{k=1}^n k^2$, $\sum_{k=1}^n k^3$, $\sum_{k=0}^n q^k$, $\sum_{k=p}^n q^k$, formule de factorisation $x^n - y^n = (x - y) \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{n-k-1}$
- Somme double, permutations de sommes : $\sum_{i=a}^b \sum_{j=c}^d u_{i,j} = \sum_{j=c}^d \sum_{i=a}^b u_{i,j}$.
- Permutation de sommes triangulaires : $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i u_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n u_{i,j}$.
- Produit de sommes : $\left(\sum_{i=a}^b a_i\right) \left(\sum_{j=c}^d b_j\right) = \sum_{i=a}^b \sum_{j=c}^d a_i b_j$
- Récurrence simple, récurrence double, récurrence forte.
- Dénombrement : formule du crible, notion de n -uplet, produit cartésien, arrangements, combinaisons.
- Formule $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} = 2^n$
- Propriétés des coefficients binomiaux, formule de Pascal $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$, triangle de Pascal
- Formule du binôme de Newton.

Questions de cours

- Énoncer les formules avec des sommes évoquées plus haut (sans démonstration)
- Énoncer la formule du binôme de Newton
- Énoncer le principe de récurrence simple, double ou forte.